6　S^2 は 2 次元球面 $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ を表すこととする．写像 $f = (f_1, f_2, f_3)\colon S^2 \times S^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

により定める．この写像の臨界値をすべて求めよ．ただし $q \in \mathbb{R}^3$ が f の臨界値であるとは，ある点 $p \in S^2 \times S^2$ が存在して $f(p) = q$ であり，点 p のまわりの $S^2 \times S^2$ の局所座標系 (u_1, u_2, u_3, u_4) に関する f のヤコビ行列

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(p)\right)_{1 \leq i \leq 3,\, 1 \leq j \leq 4}$$

の階数が 2 以下となることである．